דף עבודה — פרק 10: אי-שוויונות ממעלה ראשונה

פותרים כמו משוואה — אבל זהירות: מינוס הופך את הכיוון

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פותרים אי-שוויון באותם כללים כמו משוואה. הכלל הקריטי: כשכופלים או מחלקים את שני האגפים במספר שלילי, כיוון האי-שוויון מתהפך. הפתרון הוא קבוצה שלמה של מספרים, לא ערך יחיד.

שאלה 1 — אי-שוויון בסיסי קל

פתרו:

א. $x+7>16$ ← _____

ב. $x-5\leq 9$ ← _____

ג. $6x<30$ ← _____

ד. $x/3\geq 7$ ← _____

שאלה 2 — שני צעדים קל

פתרו:

א. $3x+5>20$ ← _____

ב. $4x-3\leq 25$ ← _____

שאלה 3 — חילוק במספר שלילי בינוני

פתרו:

א. $-x\geq 8$ ← _____

ב. $-5x>25$ ← _____

שאלה 4 — עוד חילוק שלילי בינוני

פתרו:

א. $-2x \leq -14$ ⟵ _____

ב. $-3x > -9$ ⟵ _____

שאלה 5 — תקציב לכרטיסים בינוני

מחיר כרטיס הוא x שקלים. קבוצה קונה 4 כרטיסים ורוצה לשלם פחות מ-100 ₪. כתבו אי-שוויון ופתרו.

שאלה 6 — מספר תלמידים לפחות בינוני

מספר התלמידים בכיתה, כפול 2 ועוד 3, הוא לפחות 35. כתבו אי-שוויון ופתרו.

שאלה 7 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו: $6x-4 \geq 3x+11$

שאלה 8 — אתגר: מינוס משני הצדדים מאתגר

פתרו: $9-3x > 2x-6$

שאלה 9 — אתגר: תקציב לספרים מאתגר

ספר עולה 12 ₪. התקציב הוא עד 90 ₪. כמה ספרים לכל היותר אפשר לקנות? כתבו אי-שוויון ופתרו.

שאלה 10 — אתגר: ירידת טמפרטורה מאתגר

הטמפרטורה נתונה בביטוי $-2h+15$ (h מספר השעות). אחרי כמה שעות לפחות הטמפרטורה תהיה 3 מעלות או פחות? פתרו: $-2h+15 \leq 3$

שאלה 11 — אתגר: סוגריים באי-שוויון מאתגר

פתרו: $4(x-1)>2x+6$

שאלה 12 — אתגר: בדקו טענה מאתגר

טענה: "הפתרון של $5-2x\geq 1$ הוא $x\geq 2$". בדקו אם נכון, ומצאו את הפתרון הנכון.

שאלה 13 — תחום חיוביות ושליליות בינוני

קבעו עבור אילו x הביטוי $3x-9$ חיובי, עבור אילו הוא שלילי, ומתי הוא מתאפס.

שאלה 14 — תחום עם מקדם שלילי בינוני

קבעו עבור אילו x הביטוי $-4x+12$ חיובי, עבור אילו הוא שלילי, ומתי הוא מתאפס.

שאלה 15 — שני תנאים על אותו ציר בינוני

פתרו והציגו על אותו ציר:

א. $x+1>-4$ ⟵ _____

ב. $11-x>5$ ⟵ _____

מהו התחום המשותף?

שאלה 16 — אתגר: רווח או הפסד מאתגר

הרווח (בשקלים) של עסק אחרי ייצור x יחידות נתון על ידי $6x-54$. עבור אילו כמויות יש רווח (חיובי)? עבור אילו יש הפסד (שלילי)?

שאלה 17 — עוד תרגול בסיסי קל

פתרו:

א. $x+8>15$ ⟵ _____

ב. $x-6\leq 3$ ⟵ _____

שאלה 18 — עוד שני צעדים קל

פתרו:

א. $5x+2>27$ ⟵ _____

ב. $2x-7\leq 9$ ⟵ _____

שאלה 19 — אתגר: סוגריים ומקדם שלילי מאתגר

פתרו: $-2(x-3)\leq 10$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 10: אי-שוויונות ממעלה ראשונה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x>9$ ב. $x\le 14$ ג. $x<5$ ד. $x\ge 21$

שאלה 2. א. $x>5$ ב. $x\le 7$

שאלה 3. א. $x\le -8$ ב. $x<-5$

שאלה 4. א. $x\ge 7$ ב. $x>3$

שאלה 5. $4x<100 \longleftarrow x<25$

שאלה 6. $2x+3\ge 35 \longleftarrow x\ge 16$

שאלה 7. $x\ge 5$

שאלה 8. $x>3$

שאלה 9. $12x\le 90 \longleftarrow x\le 7.5$, ולכן לכל היותר 7 ספרים

שאלה 10. $h\ge 6$ שעות

שאלה 11. $x>5$

שאלה 12. לא נכון — הכיוון ההפוך: $x\le 2$

שאלה 13. חיובי: $x>3$ שלילי: $x<3$ מתאפס ב-$x=3$

שאלה 14. חיובי: $x<3$ שלילי: $x>3$ מתאפס ב-$x=3$

שאלה 15. א. $x>-5$ ב. $x<6$ משותף: $-5<x<6$

שאלה 16. רווח (חיובי): $x>9$ הפסד (שלילי): $x<9$

שאלה 17. א. $x>7$ ב. $x\leq 9$

שאלה 18. א. $x>5$ ב. $x\leq 8$

שאלה 19. $x\geq -2$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא